
Criação de Camarão em Cativeiro com Monitoramento IoT para Gastronomia

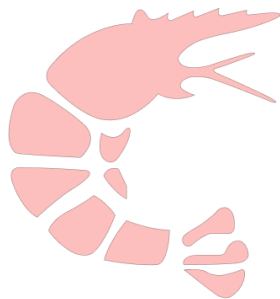
ALMEIDA, D.; MUNIZ, L.; RODRIGUES, T.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma
FATEC Registro

1 de junho de 2026

Agenda

- Pitch
- Problematização
- Estado da Arte
- Objetivo
- Ferramental
- Metodologia
- Apresentação prática
- Resultados e Discussões



Duração: 10 a 11 min.

Pitch



Problematização

- Manejo predominantemente manual
- Ausência de controle automatizado
- Falta de registro histórico dos parâmetros ambientais



Fonte: Seu Nome

Estado da Arte

Título/Autores	Objetivo	Método	Resultados	Limitações	Gap
Sistema de telemonitoramento para carcinicultura – Dantas (2020)	Monitorar temperatura, pH e oxigênio dissolvido em viveiros de camarão	ESP32 com LoRaWAN e integração AWS via MQTT	Variação de 0,5°C na temperatura e alcance de 138 metros	Ausência de monitoramento de amônia e baixa autonomia energética	Sem controle de alimentação e sem registro histórico
Monitoramento em tempo real para fazendas de camarão de água doce – Uddin (2020)	Monitorar qualidade da água e taxa de sobrevivência em cultivo real	Arduino Yun com sensores múltiplos, método AHP em nuvem e notificações web	4.600+ registros, erro inferior a 7%, sobrevivência de 90%	Dependência exclusiva de Wi-Fi e necessidade de calibração manual frequente	Sem automação da alimentação e sem monitoramento de amônia
Monitoramento via rede de sensores sem fio em viveiro de vannamei – Zainuddin (2019)	Monitorar temperatura, pH e turbidez em múltiplos pontos do viveiro	WSN com Atmega 2560/328, módulos Xbee (Zigbee) e ESP8266	Acurácia de 97,75% para temperatura, 98,85% para pH e 99,73% para turbidez	Sem redundância de hardware e limitações de escalabilidade	Sem controle de alimentação e sem alertas preventivos

Objetivo

- **Objetivo geral:** Desenvolver um sistema de monitoramento automatizado para cativeiros de camarão.
- **Objetivos específicos:**
 - Monitorar remotamente os parâmetros ambientais (temperatura, pH, amônia)
 - Registrar e armazenar dados históricos dos cativeiros
 - Automatizar o fornecimento de ração
 - Disponibilizar uma aplicação web responsiva



Fonte: Seu Nome

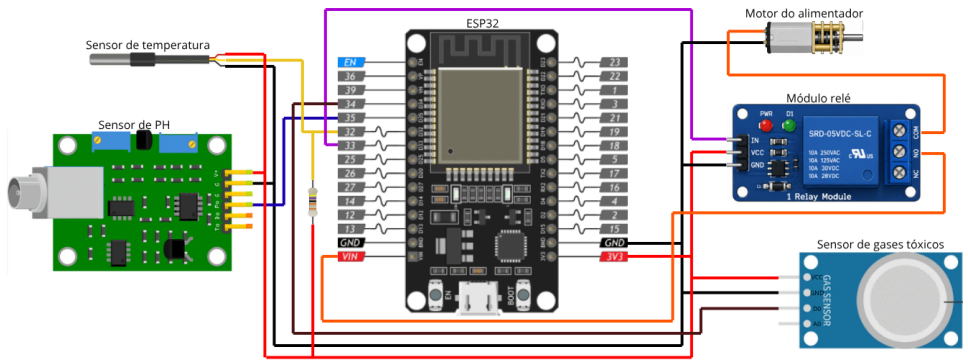
Ferramental

- **Linguagens:** JavaScript, TypeScript, Arduino/C++
- **Frameworks:** Express.js, Next.js 14, React 18, Mongoose
- **Banco de dados:** MongoDB Atlas (cloud)
- **Infraestrutura:** Docker, Node.js 18+, Alpine Linux
- **Ferramentas:** Git, Vercel, Render Swagger/OpenAPI 3.0
- **APIs e integrações utilizadas:** Nodemailer, MongoDB Atlas API, NTP Server, Web Push API, JWT, Axios, DallasTemperature, OneWire, HTTPClient

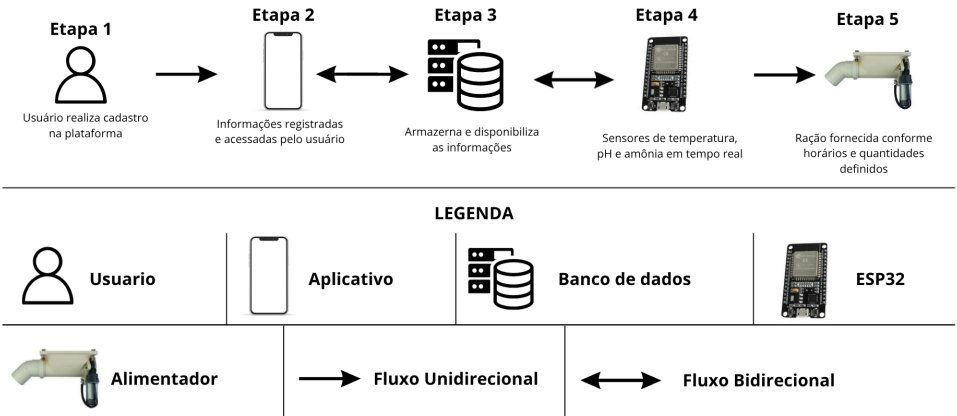


Fonte: Seu Nome

Metodologia



Metodologia



Apresentação Prática



Fonte: Autoria Própria

Resultados e Discussões

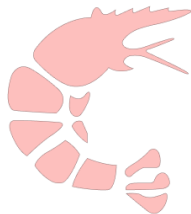
Teste	Temp. Real (°C)	Temp. Sensor (°C)	pH Real	pH Sensor	Amônia Real	Amônia Sensor
1	21,0	20,50	7,0	6,79	0,000	0,000
2	26,0	25,79	7,0	6,79	0,000	0,000
3	17,0	16,80	7,0	6,79	0,000	0,000
4	21,0	20,50	5,0	4,80	0,000	0,000
5	22,0	21,60	8,6	7,90	0,000	0,000
6	22,0	21,60	7,0	6,79	0,000	0,000
Erro médio		1,73%		4,02%		—
Precisão média		98,27%		95,98%		—

Resultados e Discussões

- Principais **resultados** alcançados: monitoramento em tempo real, alertas automáticos e controle remoto da alimentação
- Análise de **métricas**: precisão de 98,27% (temperatura) e 95,98% (pH), alertas em 2 minutos
- Feedback dos **usuários**: 6 testes em ambiente real, interface aprovada em usabilidade
- **Desafios**: sensor MQ-135 limitado em meio aquático e instabilidade mecânica no dispensador
- Contribuições e **aprendizados**: viabilidade técnica de sistema IoT unificado de baixo custo
- **Trabalhos futuros**: sensor íon-seletivo submersível, redesenho do dispensador e validação em cativeiro comercial



Fonte: Seu Nome



OBRIGADO